生物統計分析報告

無母數檢定：Mann–Whitney U 檢定與 Kruskal–Wallis H 檢定

一、分析方法總覽

三份資料皆為「比較不同組別之連續型數值」，且每組樣本數小（n = 8–13），部分組別不符合常態分布或變異數不同質，因此以無母數檢定（nonparametric test）為主要分析方法。

資料檔	比較內容	組數	主要檢定	事後檢定
Mann_whitney.xlsx	BC vs. LUAD 之 HER2 表現量	2	Mann–Whitney U	不需要
KW_Pro_salary.xlsx	NBA / MLB / NFL / WNBA 年薪	4	Kruskal–Wallis H	Dunn's test（Bonferroni）
KW_Blood_type.xlsx	A / B / O / AB 血型之身高	4	Kruskal–Wallis H	整體不顯著，不需要

分析流程

- **描述統計**：報告中位數與四分位距（IQR），因無母數檢定比較的是等級（rank）而非平均數。
- **前提檢查**：Shapiro–Wilk 常態檢定、Levene 變異數同質性檢定（以中位數為中心）。
- **主要檢定**：兩組用 Mann–Whitney U 檢定（樣本小，採 exact p 值）；三組以上用 Kruskal–Wallis H 檢定。
- **事後檢定**：Kruskal–Wallis 顯著時，以 Dunn's test 做兩兩比較，並以 Bonferroni 法校正多重比較。
- **效果量**：Mann–Whitney 報告 $r = Z/\sqrt{N}$ 與 rank-biserial 相關；Kruskal–Wallis 報告 $\varepsilon^2 = H/[(N^2-1)/(N+1)]$。
- **顯著水準**：$\alpha = 0.05$，雙尾檢定。

分析工具：Python（pandas、SciPy 進行統計檢定；seaborn 繪圖）。

二、BC 與 LUAD 之 HER2 表現量（Mann–Whitney U 檢定）

1. 描述統計

組別	n	中位數	Q1–Q3	平均數 ± SD	範圍
BC（乳癌）	8	446.5	262.0–605.3	434.5 ± 202.1	156–666
LUAD（肺腺癌）	9	118.0	112.0–125.0	128.4 ± 25.6	111–187

2. 前提檢查

- Shapiro–Wilk：BC W = 0.888, p = 0.222（符合常態）；LUAD W = 0.731, p = 0.003（不符合常態）。
- Levene：F = 52.66, p < 0.001，兩組變異數明顯不同質。
- 因此不適用獨立樣本 t 檢定，改用 Mann–Whitney U 檢定。

3. 檢定結果

統計量	數值
U	71（較小者 U = 1）
p 值（exact，雙尾）	0.00016
效果量 r	0.81（大效果）
Rank-biserial 相關	0.97
Hodges–Lehmann 位移估計	297.5
（參考）Welch t 檢定	t = 4.25, df = 7.2, p = 0.0035

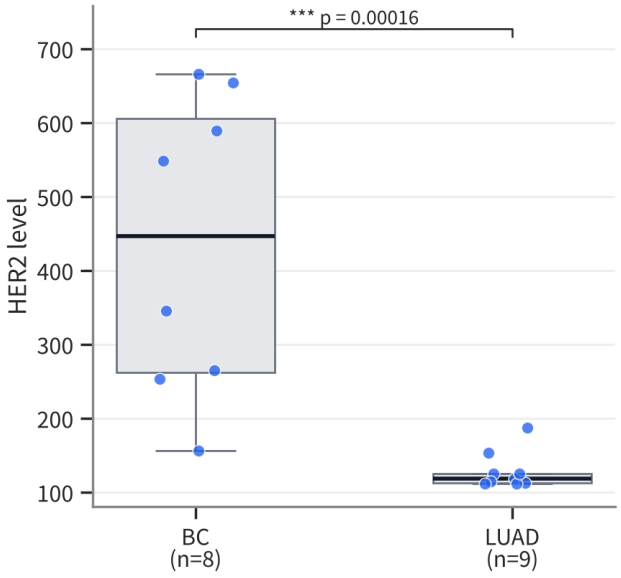


圖 1　BC 與 LUAD 之 HER2 表現量（盒鬚圖疊加個別資料點）

4. 結論

BC 組的 HER2 表現量顯著高於 LUAD 組（U = 71, p < 0.001, r = 0.81）。17 筆資料中，僅有一個 BC 樣本（156）低於一個 LUAD 樣本（187），其餘 BC 樣本皆高於所有 LUAD 樣本，兩組幾乎完全分離。

三、職業運動員年薪（Kruskal–Wallis H 檢定）

1. 描述統計（單位：美元）

聯盟	n	中位數	Q1–Q3	平均等級
NBA	10	46,623,717	40,592,265–51,025,959	24.20
MLB	10	38,500,000	35,656,250–43,333,333	20.05
NFL	10	52,750,000	51,250,000–55,000,000	32.25
WNBA	10	203,500	200,000–208,931	5.50

2. 前提檢查

- Shapiro–Wilk：NBA p = 0.662、NFL p = 0.483 符合常態；MLB p = 0.008、WNBA p < 0.001 不符合常態（分別受大谷翔平 7,000 萬與 Caitlin Clark 約 7.7 萬之極端值影響）。
- Levene：F = 3.72, p = 0.020，變異數不同質，因此採用 Kruskal–Wallis H 檢定。

3. 檢定結果

Kruskal–Wallis H(3) = 27.61, p < 0.0001, $\varepsilon^2 = 0.71$（大效果），四組年薪分布有顯著差異。

兩兩比較（Dunn's test）	Bonferroni 校正 p	判讀
NBA vs. MLB	1.000	n.s.
NBA vs. NFL	0.741	n.s.
MLB vs. NFL	0.117	n.s.
NBA vs. WNBA	0.002	**
MLB vs. WNBA	0.032	*
NFL vs. WNBA	< 0.001	***

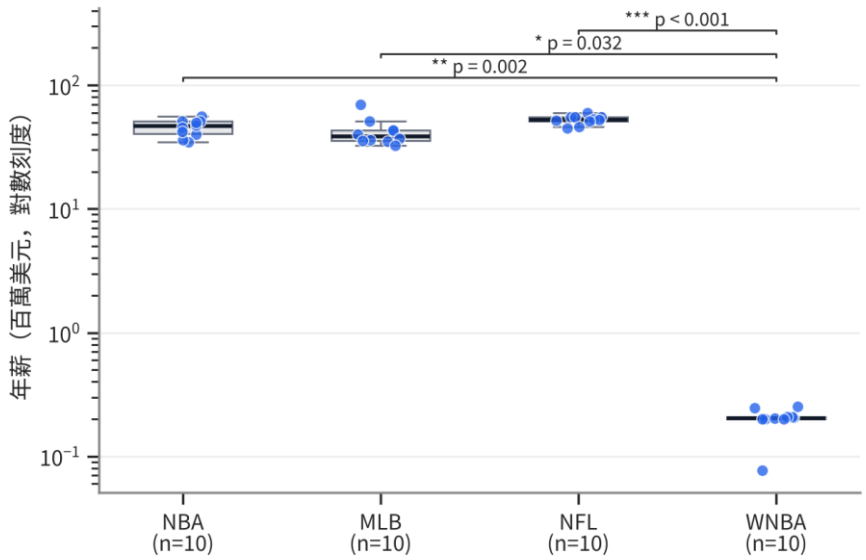


圖 2　四聯盟運動員年薪（y 軸為對數刻度）

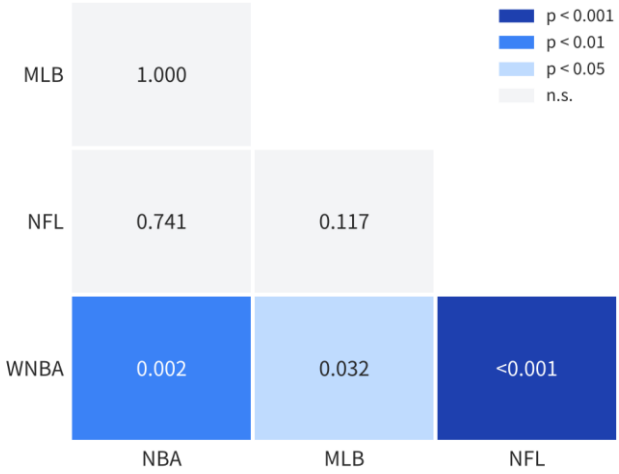


圖 3　Dunn's 事後檢定 p 值熱圖（Bonferroni 校正）

4. 結論

四組年薪有顯著差異，且差異幾乎完全來自 WNBA：WNBA 年薪顯著低於 NBA、MLB 與 NFL，而三個男子聯盟之間並無顯著差異。

5. 解讀限制與補充

- **混淆因子**：WNBA 為唯一的女性組（Gender = 2），因此無法區分差異來自「聯盟」還是「性別」。
- **工作表 2**：內容為工作表 1 中 NFL 十位球員的重複資料。以 Spearman 等級相關檢視其年齡與年薪，ρ = 0.04, p = 0.90，兩者無相關。

四、血型與身高（Kruskal–Wallis H 檢定）

1. 描述統計（單位：cm）

血型	n	中位數	Q1–Q3	平均數 ± SD	平均等級
A	12	173.5	170.0–177.5	174.0 ± 7.6	26.00
B	10	173.0	167.0–176.5	171.5 ± 9.1	22.90
O	9	170.0	166.0–177.0	170.4 ± 11.3	20.83
AB	13	172.0	165.0–174.0	169.9 ± 9.1	20.12

2. 前提檢查

- Shapiro–Wilk：四組 p 值皆 > 0.48，皆符合常態。
- Levene：F = 0.46, p = 0.714，變異數同質。
- 此資料其實也符合單因子變異數分析（one-way ANOVA）的前提，故同時以 ANOVA 交叉驗證。

3. 檢定結果

檢定	統計量	p 值	判讀
Kruskal–Wallis H	H(3) = 1.51	0.681	n.s.
One-way ANOVA（交叉驗證）	F(3, 40) = 0.46	0.712	n.s.

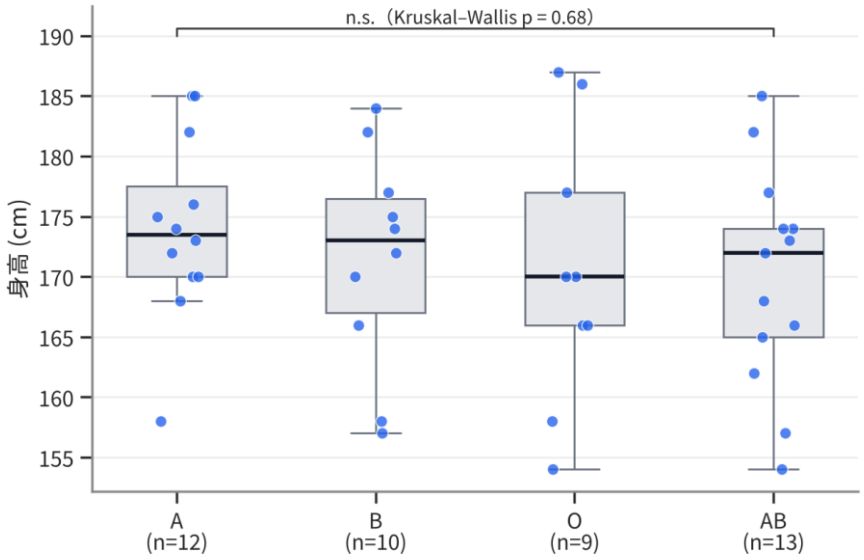


圖 4　不同血型之身高分布

4. 結論

不同血型之間身高沒有顯著差異（H(3) = 1.51, p = 0.68），兩種檢定結論一致。由於整體檢定

不顯著，因此不進行事後兩兩比較。

- **附註：**此檔案的工作表 2 與 KW_Pro_salary.xlsx 的工作表 2 內容相同（NFL 球員年薪），與血型主題無關，可能是誤植，未納入分析。

五、報告寫法範例

以 Mann–Whitney U 檢定比較 BC 與 LUAD 之 HER2 表現量，BC 組（Mdn = 446.5）顯著高於 LUAD 組（Mdn = 118.0），$U = 71$, $p < 0.001$, $r = 0.81$。

以 Kruskal–Wallis H 檢定比較四聯盟年薪，組間差異顯著，$H(3) = 27.61$, $p < 0.001$, $\varepsilon^2 = 0.71$；事後以 Dunn's test（Bonferroni 校正）兩兩比較，WNBA 顯著低於其他三聯盟（$p \leq 0.032$），其餘比較皆未達顯著。

附錄　生物統計分析交接檔（DM）

Data Management Handover：資料、方法、結果與重現步驟

> 本交接檔的目的：讓接手的人不需要回頭問原分析者，就能看懂資料、理解每個統計方法的原理與選用理由，並用 Python 或 SPSS 重現所有結果。

DM-1　文件資訊

項目	內容
專案名稱	生物統計學實習：無母數檢定（Mann–Whitney U、Kruskal–Wallis H）
分析者	吳明哲
交接日期	2026 年 10 月 15 日
分析工具	Python 3.13（pandas 3.0.5、NumPy 2.5.3、SciPy 1.18.1、seaborn 0.13.2、matplotlib 3.11.2）；IBM SPSS Statistics（NPAR TESTS、EXAMINE）
顯著水準	α = 0.05，雙尾檢定
分析狀態	HER2、年薪：Python 與 SPSS 皆完成且結果一致；血型身高：僅 Python 完成

DM-2　檔案清單

類別	檔名	說明
原始資料	Mann_whitney.xlsx	HER2 表現量，BC vs. LUAD（17 筆）
原始資料	KW_Pro_salary.xlsx	四聯盟運動員年薪（40 筆）＋工作表 2（NFL 重複資料）
原始資料	KW_Blood_type.xlsx	四種血型之身高（44 筆）＋工作表 2（誤植的 NFL 資料）
SPSS 輸出	OUTPUT.doc	SPSS 檢定結果與 3 張盒鬚圖（RTF 格式）
分析程式	analysis.py	Python 完整分析與 seaborn 繪圖，可直接重跑
報告	生物統計分析報告.docx	Python 分析報告（第一版），含本交接檔
報告	生物統計分析報告_SPSS 比較版.docx	Python 與 SPSS 對照版，含本交接檔
圖檔	fig1_HER2.png 等 4 張	由 analysis.py 產生

DM-3　資料字典（Codebook）

1. Mann_whitney.xlsx（工作表 1）

變數	類型	編碼 / 單位	說明
annotation	文字	BC、LUAD	癌症類型（BC = 乳癌，LUAD = 肺腺癌）
group	數值（名目）	1 = BC，2 = LUAD	分組變數，SPSS 用此欄分組
HER2_level	數值（連續）	未註明單位	依變數：HER2 表現量

2. KW_Pro_salary.xlsx（工作表 1）

變數	類型	編碼 / 單位	說明
Name	文字	—	球員姓名
profession	文字	NBA、MLB、NFL、WNBA	聯盟名稱
profession（第 3 欄）	數值（名目）	1 = NBA，2 = MLB，3 = NFL，4 = WNBA	與第 2 欄同名；SPSS 匯入時自動改名為 profession_A
Gender	數值（名目）	1 = 男，2 = 女	僅 WNBA 為 2
Age	數值（連續）	歲	年齡
Salary (Annual)	數值（連續）	美元	依變數：年薪；SPSS 變數名為 SalaryAnnual

3. KW_Blood_type.xlsx（工作表 1）

變數	類型	編碼 / 單位	說明
blood type	文字	A、B、O、AB	血型
GROUP	數值（名目）	1 = A，2 = B，3 = O，4 = AB	分組變數
Height (cm)	數值（連續）	公分	依變數：身高

DM-4　資料品質與已知問題

問題	影響	處理方式
三個檔案皆無遺漏值	無	直接分析
KW_Pro_salary 有兩欄同名「profession」	SPSS 自動改名為 profession_A，易混淆	交接時以「文字欄 / 代碼欄」區分
兩個檔案的工作表 2 都是 NFL 年	血型檔的工作表 2 與主題無關	未納入分析；建議刪除或確認來

問題	影響	處理方式
薪重複資料		源
WNBA 是唯一女性組	聯盟與性別混淆，無法分辨年薪差異的原因	結論中註明限制
極端值：LUAD 187；MLB 大谷翔平 7,000 萬；WNBA Caitlin Clark 7.7 萬等	影響平均數與常態性	改用以等級為基礎的無母數檢定，不刪除資料
樣本數小（每組 8–13）	常態性檢定的檢定力低	以無母數檢定為主，並報告效果量

DM-5　統計方法說明

1. 方法選擇的決策流程

比較「不同組別的連續型數值」時，依組數與資料是否符合前提來選擇方法：

組數	資料符合常態且變異數同質	不符合（或樣本很小）	本專案使用
2 組（獨立）	獨立樣本 t 檢定（變異數不同質時用 Welch t）	Mann–Whitney U 檢定	HER2：Mann–Whitney U
≥ 3 組（獨立）	單因子變異數分析（one-way ANOVA）＋ Tukey 事後檢定	Kruskal–Wallis H 檢定 + Dunn's 事後檢定	年薪、身高：Kruskal–Wallis H

為什麼這次選無母數檢定：無母數檢定把原始數值換成「等級」（由小到大排第幾名）再比較，所以不需要假設資料呈常態分布，也不受極端值影響。代價是當資料真的符合常態時，檢定力略低於 t 檢定或 ANOVA。本專案樣本小、多組不符合常態、又有極端值，因此無母數檢定較穩健。

2. 前提檢查

(1) Shapiro–Wilk 常態性檢定

- **虛無假設 H_0：**該組資料來自常態分布。
- **判讀：**$p < 0.05$ 表示拒絕 H_0，資料不符合常態；$p \geq 0.05$ 表示沒有證據顯示偏離常態。
- **注意：**樣本小時檢定力低，$p \geq 0.05$ 不代表「確定是常態」，應搭配盒鬚圖一起判斷。

(2) Levene 變異數同質性檢定（以中位數為中心，即 Brown–Forsythe 法）

- **虛無假設 H_0：**各組變異數相等。

- **判讀**：$p < 0.05$ 表示各組變異數不同質，不適合使用一般 t 檢定或 ANOVA。以中位數為中心的版本對非常態資料較穩健。

3. Mann–Whitney U 檢定（兩獨立樣本）

- **用途**：比較兩個獨立組別的分布位置，是獨立樣本 t 檢定的無母數版本，又稱 Wilcoxon 等級和檢定。
- **H_0 / H_1**：H_0：兩組分布相同；H_1：一組的值傾向大於另一組。若兩組分布形狀相似，可解釋為「中位數不同」。
- **前提**：兩組彼此獨立；依變數至少為順序尺度。
- **計算步驟**：① 把兩組資料合併，由小到大給等級，同分者給平均等級；② 分別加總兩組等級 R_1、R_2；③ 計算 U：

$$U_1 = R_1 - n_1(n_1 + 1) / 2 \qquad U_2 = n_1 n_2 - U_1$$

本例：BC 等級和 $R_1 = 107$，$n_1 = 8 \rightarrow U_1 = 107 - 36 = 71$；$U_2 = 72 - 71 = 1$。SPSS 報告較小的 U = 1，SciPy 報告 $U_1 = 71$，兩者等價。

- **p 值**：樣本小時用「精確 p 值」（列舉所有可能的等級排列）；樣本大時用常態近似：

$$Z = (U - n_1 n_2/2) / \sqrt{[\, n_1 n_2 (N + 1) / 12 \,]}$$（有同分時需做同分校正）

本例 $Z = -3.372$（SPSS，無連續性校正）。SciPy 預設在分子再減 0.5（連續性校正），得 $|Z| = 3.324$，因此 p 值略有差異。

- **效果量**：$r = |Z| / \sqrt{N}$，0.1 為小、0.3 為中、0.5 以上為大效果。本例 $r = 3.372 / \sqrt{17} = 0.82$。另可報告 rank-biserial 相關 $= 2U_1/(n_1 n_2) - 1 = 0.97$，以及 Hodges–Lehmann 位移估計（所有跨組差值的中位數）= 297.5。

4. Kruskal–Wallis H 檢定（三組以上獨立樣本）

- **用途**：比較三個以上獨立組別的分布位置，是單因子 ANOVA 的無母數版本，也是 Mann–Whitney U 檢定推廣到多組的形式。
- **H_0 / H_1**：H_0：所有組別分布相同；H_1：至少有一組與其他組不同。
- **計算步驟**：把所有資料合併排等級，計算每組等級和 R_i，再算 H：

$$H = [\, 12 / (N(N + 1)) \,] \times \Sigma\, (R_i^2 / n_i) - 3(N + 1)$$

有同分時，H 再除以同分校正項 $1 - \Sigma(t^3 - t)/(N^3 - N)$，t 為每組同分值的個數。H 近似自由度 df

= k − 1 的卡方分布（k 為組數）。本例年薪 H = 27.61，df = 3，p < 0.001；身高 H = 1.51，p = 0.68。

- **效果量**：$\varepsilon^2 = H / (N - 1)$，約 0.01 為小、0.08 為中、0.26 以上為大效果。年薪 $\varepsilon^2 = 27.61 / 39 = 0.71$（大效果）。
- **限制**：H 顯著只代表「至少有一組不同」，不會告訴你是哪幾組，所以需要事後檢定。

5. Dunn's 事後檢定與 Bonferroni 校正

- **用途**：Kruskal–Wallis 顯著後，用來做兩兩比較。它直接使用 Kruskal–Wallis 的整體等級，所以比各組兩兩重做 Mann–Whitney 更一致。

$$z_{ij} = (\bar{R}_i - \bar{R}_j) / \sqrt{[\,(N(N+1)/12 - \text{同分校正}) \times (1/n_i + 1/n_j)\,]}$$

$\bar{R}_i$ 為第 i 組的平均等級。例如 NFL（32.25）與 WNBA（5.50）的平均等級差距最大，所以最顯著。

- **Bonferroni 校正**：4 組兩兩比較共 m = 6 次，每次比較都檢定一次會累積犯第一型錯誤的機率（6 次約 26%）。Bonferroni 法把每個 p 值乘以 m（上限 1），使整體錯誤率維持在 0.05。這個方法較保守，Holm 法是檢定力較高的替代方案。

6. 交叉驗證與補充分析

- **單因子 ANOVA**：血型身高資料符合常態且變異數同質，所以另外用 ANOVA 確認（F(3, 40) = 0.46, p = 0.71），與 Kruskal–Wallis 結論一致，表示結果穩健。
- **Welch t 檢定**：HER2 資料另以不假設變異數相等的 Welch t 檢定參考（p = 0.0035），結論相同。
- **Spearman 等級相關**：用等級計算的相關係數，不需常態假設。用於檢查 NFL 球員年齡與年薪（ρ = 0.04, p = 0.90，無相關）。

7. 盒鬚圖的讀法

- 箱子中線為中位數，箱子上下緣為第 1、第 3 四分位數（Q1、Q3），箱高即四分位距 IQR = Q3 − Q1。
- SPSS：超過 1.5 倍 IQR 的點標「○」（離群值），超過 3 倍 IQR 標「*」（極端值），旁邊數字為資料列號。
- seaborn 圖：盒鬚圖上疊加所有原始資料點，方便看出樣本小時每一筆的位置。

DM-6　結果摘要

分析	檢定	統計量	p 值	效果量	結論
HER2：BC vs. LUAD	Mann–Whitney U	U = 1（≡ 71），Z = −3.37	< 0.001（exact 0.00016）	r = 0.82	BC 顯著較高
年薪：四聯盟	Kruskal–Wallis H	H(3) = 27.61	< 0.001	ε^2 = 0.71	組間有差異
年薪：事後比較	Dunn's（Bonferroni）	—	WNBA vs. 其他：0.002 / 0.032 / < 0.001	—	僅 WNBA 不同
身高：四血型	Kruskal–Wallis H	H(3) = 1.51	0.68	ε^2 = 0.04	無差異

DM-7　重現步驟

1. Python

- 安裝套件：pip install pandas scipy seaborn matplotlib openpyxl
- 把 analysis.py 與三個 Excel 檔放在同一資料夾，檔名需為 Mann_whitney.xlsx、KW_Pro_salary.xlsx、KW_Blood_type.xlsx。
- 執行 python analysis.py，終端機會印出所有統計結果，並在資料夾產生 4 張圖。

2. SPSS（選單操作）

分析	選單路徑	設定
Mann–Whitney U	分析 → 無母數檢定 → 歷史對話記錄 → 2 個獨立樣本	檢定變數：HER2_level；分組變數：group(1, 2)；勾選 Mann–Whitney U；「精確」中選「精確」
Kruskal–Wallis H	分析 → 無母數檢定 → 歷史對話記錄 → K 個獨立樣本	檢定變數：SalaryAnnual（或 Height）；分組變數：profession_A（或 GROUP），範圍 1–4
事後兩兩比較	分析 → 無母數檢定 → 獨立樣本	設定 → 自訂檢定 → Kruskal–Wallis；多重比較：全部成對
常態性 / Levene	分析 → 敘述統計 → 預檢資料	圖形 → 勾選「常態機率圖附檢定」與「伸展與水準圖：未轉換」
盒鬚圖	分析 → 敘述統計 → 預檢資料	依變數清單 + 因子清單，顯示「圖形」

3. 讓兩種工具結果一致的設定

- SciPy 的 mannwhitneyu 加上 use_continuity=False，Z 與漸近 p 值即與 SPSS 相同。

- 報告 U 值時統一用較小者：$\min(U_1, n_1n_2 - U_1)$。
- SPSS 顯示 .000 時，報告寫 $p < 0.001$，不要寫 $p = 0.000$。

DM-8　待辦事項與建議

優先度	項目	說明
高	在 SPSS 補做血型身高分析	NPAR TESTS /K-W=Height BY GROUP(1 4) /MISSING ANALYSIS.
高	在 SPSS 補做年薪事後比較	用新版「獨立樣本」對話框，勾選全部成對比較
中	清理兩個檔案的工作表 2	確認 NFL 重複資料的用途，避免誤用
中	改名重複欄位	把第 3 欄 profession 改為 profession_code
低	性別混淆	若要研究性別對年薪的影響，需加入女性的其他聯盟或男性的對照組